✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Ułamki algebraiczne i funkcje wymierne

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	10.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Część A — Zadania zamknięte

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Dla jakich wartości x wyrażenie $\frac{x^2-4}{x-2}$ jest określone?

a) $x \neq 2$

b) $x \neq -2$

c) $x \neq 0$

d) $x \neq 4$

2. 1 pkt

Znajdź dziedzinę funkcji $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-9}$.

a) $x \neq -3, 3$

b) $x \neq 3$

c) $x \neq -3$

d) $x \neq 0$

3. 1 pkt

Rozwiąż nierówność $\frac{x+1}{x-2} > 0$.

a) $x < -1 \cup x > 2$

b) $x > -1 \cup x < 2$

c) $x > -1 \cap x \neq 2$

d) $x < -1 \cap x > 2$

4. 1 pkt

Oblicz wartość wyrażenia $\frac{2x}{x^2-4}$ dla $x = 3$.

a) $\frac{2}{5}$

b) $\frac{3}{5}$

c) $\frac{6}{5}$

d) $\frac{2}{3}$

5. 1 pkt

Znajdź wartość parametru a, dla której funkcja $f(x) = \frac{x^2+ax+1}{x-1}$ ma miejsce zerowe w $x = 2$.

a) -5

b) -3

c) 3

d) 5

Część B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Rozwiąż nierówność $\frac{x^2-4}{x+1} \leq 0$.

Zadanie 7

5 punktow

Zbadaj monotoniczność funkcji $f(x) = \frac{x^3-3x}{x^2-1}$ i znajdź jej przedziały monotoniczności.

Zadanie 8

5 punktow

Rozwiąż równanie $\frac{2x-3}{x+2} = \frac{x+1}{x-2}$ i podaj wszystkie rozwiązania.

Zadanie 9

4 punktow

Dla jakich wartości parametru a nierówność $\frac{x+a}{x-1} > 2$ jest prawdziwa dla wszystkich $x > 2$?

Część A — Zadania zamknięte

1. [A] 1 pkt — Wyrażenie jest nieokreślone dla $x = 2$ ponieważ wtedy mianownik staje się zerem.

2. [A] 1 pkt — Mianownik $x^2 - 9$ jest zerem dla $x = 3$ i $x = -3$, więc te wartości są wykluczone z dziedziny.

3. [A] 1 pkt — Nierówność jest spełniona, gdy licznik i mianownik są obu dodatnie lub oba ujemne.

4. [C] 1 pkt — Podstawiając $x = 3$, otrzymujemy $\frac{2 \cdot 3}{3^2 - 4} = \frac{6}{5}$.

5. [B] 1 pkt — Podstawiając $x = 2$, otrzymujemy $\frac{2^2 + 2a + 1}{2 - 1} = 0$, co daje $a = -3$.

Część B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Miejsca zerowe: $x = -2, 2$. Analiza znaków: $(-\infty, -2] \cup (2, -1)$. Dziedzina: $x \neq -1$. Rozwiązanie: $x \in (-\infty, -2] \cup (2, -1) \cup (-1, \infty)$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — wyznaczenie miejsc zerowych liczników i mianowników
- 1 pkt — analiza znaków na przedziałach
- 1 pkt — poprawne zapisanie rozwiązania
- 1 pkt — uwzględnienie dziedziny

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Pochodna: $f'(x) = \frac{(3x^2 - 3)(x^2 - 1) - (x^3 - 3x)(2x)}{(x^2 - 1)^2}$. Miejsca zerowe: $x = 1, -1, 0$. Analiza znaków: $(0, 1)$ rosnąca, $(-1, 0)$ malejąca, $(-\infty, -1)$ rosnąca, $(1, \infty)$ malejąca. Dziedzina: $x \neq \pm 1$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — obliczenie pochodnej
- 1 pkt — wyznaczenie miejsc zerowych pochodnej
- 1 pkt — analiza znaków pochodnej
- 1 pkt — określenie przedziałów monotoniczności

- 1 pkt — uwzględnienie dziedziny funkcji

Zadanie 8 (5 pkt)

Odpowiedź: Sprowadzenie do wspólnego mianownika: $(2x-3)(x-2)=(x+1)(x+2)$. Uproszczenie: $2x^2-4x-3x+6=x^2+3x+2$. Rozwiązanie: $x^2-10x+4=0$. Rozwiązania: $x=5\pm\sqrt{21}$. Dziedzina: $x\neq -2, 2$. Poprawne rozwiązania: $x=5+\sqrt{21}, 5-\sqrt{21}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — sprowadzenie równania do wspólnego mianownika
- 1 pkt — uproszczenie równania
- 1 pkt — rozwiązanie równania kwadratowego
- 1 pkt — weryfikacja i odrzucenie rozwiązań spoza dziedziny
- 1 pkt — podanie poprawnych rozwiązań

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcenie: $x+a>2(x-1)$. Uproszczenie: $a>2x-x-2$. Analiza: $a>x-2$. Dla $x>2$, $a>0$. Dziedzina: $x\neq 1$. Rozwiązanie: $a>0$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przekształcenie nierówności
- 1 pkt — analiza przedziałów i znaków
- 1 pkt — wyznaczenie przedziału dla parametru a
- 1 pkt — uwzględnienie dziedziny